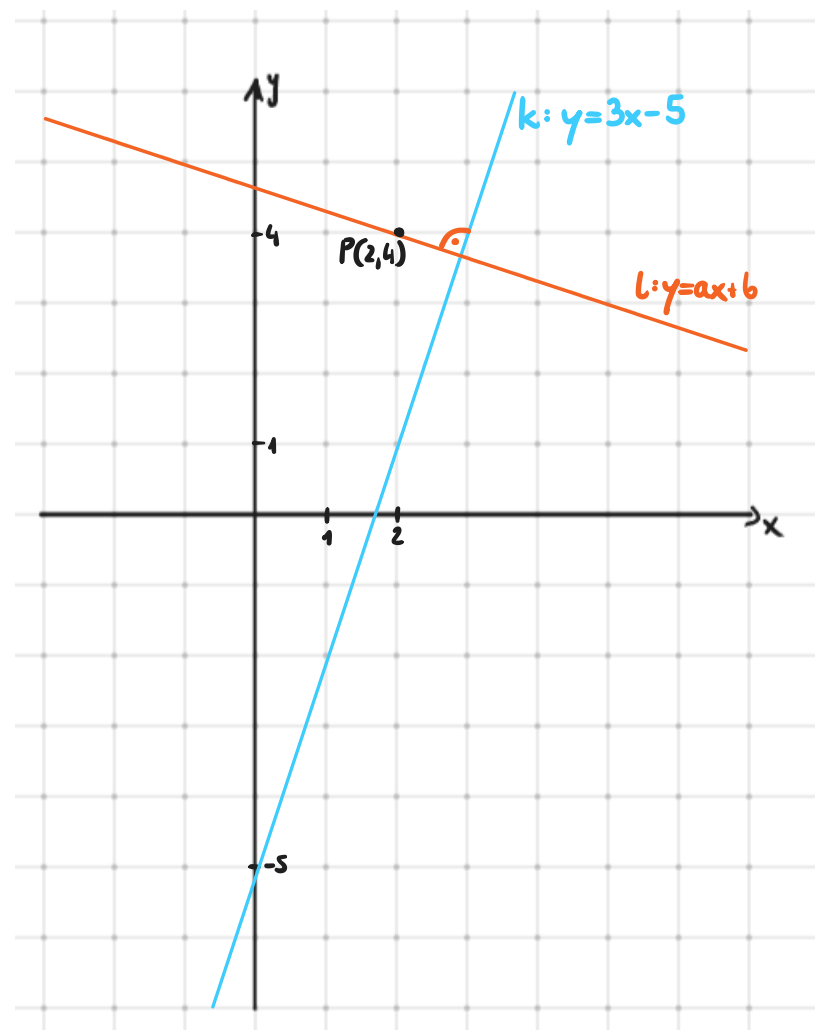


Zadanie z1 (9.2) Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt $P = (2, 4)$, jeżeli prosta k ma równanie $y = 3x - 5$.

Rysunek poglądowy:



Do analizy równoległości lub prostopadłości wygodniejsza jest postać kierunkowa.

Prosta k jest już podana w postaci kierunkowej. Szukaną prostą oznaczmy jako $l: y = ax + b$.

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy szukanej prostej z warunku prostopadłości:

$$\begin{aligned} l: y &= ax + b \\ l \perp k &\Leftrightarrow a \cdot 3 = -1 \\ a &= -\frac{1}{3} \\ l: y &= -\frac{1}{3}x + b \end{aligned}$$

Prostopadłość prostych $y = a_1x + b_1$ i $y = a_2x + b_2$ zachodzi, gdy $a_1a_2 = -1$.

2) Podstawiamy punkt P do równania szukanej prostej i wyznaczamy jej wyraz wolny:

$$\begin{aligned} P(2, 4) \in l: y &= -\frac{1}{3}x + b \Leftrightarrow 4 = -\frac{2}{3} + b \\ b &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Odp. } y = -\frac{1}{3}x + \frac{14}{3}.$$